📄 Unidad de Trabajo 2: Economía y facturación en la nube

1. 💡 Concepto general

La **economía en la nube** se basa en un modelo de consumo flexible, donde las organizaciones pagan únicamente por los recursos que utilizan.
Este enfoque sustituye las inversiones iniciales en infraestructura física (**CapEx**) por gastos operativos variables (**OpEx**), optimizando el uso de recursos y reduciendo costos.

---

2. ⚙️ Modelo de costos en la nube

Los costos de los servicios en la nube dependen de varios factores, como:

- **Uso de recursos:** CPU, almacenamiento, memoria, redes, bases de datos, etc.
- **Duración del uso:** por hora, minuto o segundo.
- **Ubicación geográfica:** los precios varían según la región del centro de datos.
- **Nivel de servicio:** diferentes tipos de instancias o configuraciones.
- **Tráfico de salida:** los datos que salen de la nube suelen generar cargos adicionales.

---

3. 💰 Tipos de gastos

Tipo	Descripción	Ejemplo
CapEx (Capital Expenditure)	Inversión inicial en equipos físicos y mantenimiento.	Comprar y mantener servidores propios.
OpEx (Operational Expenditure)	Gasto variable según el consumo de servicios en la nube.	Pagar mensualmente por almacenamiento o cómputo en la nube.

👉 En la nube se prioriza **OpEx**, ya que evita grandes inversiones y se adapta a las necesidades del momento.

---

4. 📊 Modelos de precios en la nube

1. **Pago por uso (Pay as you go):**
   Pagas solo por los recursos que consumes. No requiere compromiso.
2. **Instancias reservadas:**
   Pagas por adelantado por un periodo fijo (1-3 años) a cambio de un descuento.
3. **Instancias spot o preemptibles:**
   Recursos sobrantes a precios reducidos, aunque con disponibilidad limitada.
4. **Suscripciones o licencias:**
   Pago fijo mensual o anual por un servicio completo (típico en SaaS).

---

5. ⚖️ Comparativa: Infraestructura local vs Nube pública

Aspecto	Infraestructura local (On-premise)	Nube pública (Cloud)
💸 **Modelo de gasto**	**CapEx**: inversión inicial en hardware y software.	**OpEx**: pago por uso, sin inversión inicial.
⚙️ **Gestión**	La empresa gestiona todo: servidores, seguridad, mantenimiento.	El proveedor gestiona la infraestructura.
📈 **Escalabilidad**	Limitada; requiere adquirir nuevo hardware.	Alta; se amplía o reduce bajo demanda.

Aspecto	Infraestructura local (On-premise)	Nube pública (Cloud)
🕒 **Tiempo de implementación**	Lento, requiere instalación física.	Rápido; los recursos se despliegan en minutos.
🧠 **Control**	Máximo control sobre los sistemas.	Menor control físico, pero alta flexibilidad.
💰 **Costos a largo plazo**	Elevados por mantenimiento, energía y soporte.	Reducidos si se optimiza el uso.
🔐 **Seguridad**	Totalmente interna y personalizada.	Gestionada por el proveedor con certificaciones.
🌍 **Acceso**	Limitado al entorno local o VPN.	Acceso global vía Internet.
🔄 **Actualizaciones**	Manuales, realizadas por la empresa.	Automáticas, gestionadas por el proveedor.

Conclusión:
La infraestructura local ofrece más control, pero es más costosa y rígida.
La nube pública es más económica, flexible y rápida, ideal para escalar y optimizar recursos.

---

6. 🧠 Optimización de costos

Para aprovechar al máximo la nube y evitar gastos innecesarios:

- Elegir la **región** más económica.
- **Apagar recursos** cuando no se utilizan.
- **Dimensionar correctamente** las máquinas virtuales.
- Usar **almacenamiento por niveles** (caliente, frío, archivo).
- Monitorear los costos con herramientas de análisis y alertas.

---

7. 🧮 Herramientas de cálculo y facturación

Los principales proveedores ofrecen calculadoras y paneles para estimar y controlar gastos:

- **AWS Pricing Calculator**
- **Azure Pricing Calculator**
- **Google Cloud Pricing Calculator**
- **Cost Explorer / Billing Dashboard** (seguimiento de costos y optimización)

---

8. 📈 Ventajas de la economía en la nube

- Elimina inversiones iniciales.
- Escalabilidad económica y técnica.
- Reducción de costos de mantenimiento.
- Transparencia y control del gasto.
- Acceso global y flexible.

---

9. ⚠️ Riesgos o desafíos

- Posibles **costos ocultos** por mala configuración.
- Dificultad para **predecir el gasto total** sin control de uso.
- **Transferencia de datos** entre regiones o proveedores puede generar costos adicionales.

🔍 **Resumen final**
La economía de la nube transforma la gestión de recursos tecnológicos, pasando de un modelo rígido y costoso (infraestructura local) a uno flexible y escalable (nube pública). Comprender los **modelos de precios**, controlar el **consumo de recursos** y aplicar **estrategias de optimización** son claves para maximizar los beneficios económicos de la computación en la nube.

Opción / Tipo	Característica principal	Ventajas	Desventajas	Casos de uso típicos
Bajo demanda	Pagas solo por lo que consumes	Máxima flexibilidad, sin compromiso	Más caro que reservadas o spot	Prototipos, tráfico incierto, pruebas
Reservadas	Compromiso 1-3 años	Descuento significativo	Menos flexibilidad, riesgo si la carga cambia	Carga estable en producción
Spot	Instancias interrumpibles	Muy económicas	Pueden ser interrumpidas en cualquier momento	Procesos batch, cargas nocturnas, tolerantes a interrupciones
SLA premium	Garantiza disponibilidad y soporte extendido	Mayor confiabilidad	No reduce costos	Aplicaciones críticas que no pueden fallar
Facturación consolidada	Agrupa varias cuentas bajo un pago	Control de gastos y reportes centralizados	No reduce costos de uso por instancia	Multicuentas o empresas grandes
TCO – Elementos directos	Licencias, hardware, software, instancias	Permite comparar nube vs local	Ignorar puede duplicar costos	Migraciones a nube, planificación financiera
TCO – Elementos indirectos	Soporte, administración, capacitación	Evalúa costos ocultos	No evidentes inmediatamente	Decisiones estratégicas TI
Infraestructura local (on-premises)	Requiere inversión inicial (CAPEX)	Control total sobre hardware y seguridad	Alta inversión inicial y mantenimiento	Cargas críticas y reguladas
Nube pública	Pago según consumo (OPEX)	Escalable, flexible, sin gran inversión inicial	Dependencia de proveedor	Prototipos, startups, cargas variables

Opción / Tipo	Característica principal	Ventajas	Desventajas	Casos de uso típicos
VPN	Conexión segura entre redes	Protege datos en tránsito	No reduce costos ni escala	Conectar oficinas o nube privada
Multicloud	Uso de varias nubes	Evita dependencia de un proveedor	Gestión compleja y más costosa	Estrategia empresarial avanzada